瑞昇源（天津）科技发展有限公司“8•17” 一般高处坠落事故调查报告

来源：天津市武清区应急管理局 发布时间：2024-10-15 14:55

0:00 / 0:00 无障碍语音播报

2023年8月17日，位于京津科技谷产业园的瑞昇源（天津）科技发展有限公司办公楼电梯井内发生一起高处坠落事故，致一人死亡。直接经济损失约为68万元人民币（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，成立了由区应急局、公安武清分局、区市场监管局、区总工会、京津科技谷产业园等部门组成的瑞昇源（天津）科技发展有限公司“8·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。区应急局按照有关规定，以事故调查组名义将事故情况向区纪委监委进行了通报。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员等调查取证和聘请有关专家进行技术分析的方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了相关责任追究建议和防范措施建议。

经调查认定，瑞昇源（天津）科技发展有限公司“8·17”一般高处坠落事故为一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

单位名称：瑞昇源（天津）科技发展有限公司（以下简称瑞昇源公司）。统一社会信用代码：91120222MA05NBB82F。住所为：天津市武清区京津科技谷产业园福顺路168号。该单位成立于2009年12月10日。法定代表人：王克云。经济类型：有限责任公司。事故发生时，企业注册的经营范围为：医药包装机械设备、食品包装机械设备技术开发、技术转让，计算机软件开发，五金产品、日用百货、建筑材料、医药包装机械设备、食品包装机械设备、电气设备销售，机械设备安装，货物及技术进出口，道路普通货物运输，企业形象策划，食品生产、销售。

（二）事故相关单位情况

电梯销售、安装单位：天津天为电梯有限公司（以下简称天为电梯公司）。统一社会信用代码：91120223300643 69XJ。法定代表人：吴婷。经济类型：有限责任公司。成立日期：2014年12月23日。住所：天津市静海区独流镇独静路25号。经营范围包含电梯、电梯自

动扶梯、自动人行横道制造、研发、设计、安装、改造、维修、保养；电梯、电梯自动扶梯、自动人行横道及电梯零配件销售；货物进出口（法律法规限制进出口的除外）。

该公司持有特种设备许可证，许可内容包含：电梯制造含安装修理改造曳引驱动乘客电梯。许可证有效期至2026年3月23日。

（三）涉事电梯有关情况

本次事故涉及的电梯为瑞昇源公司办公楼电梯。经调查核实，有关具体情况如下：

1. 电梯基本情况

电梯类别	乘客电梯	电梯型号	GER2
额定载重（kg）	800	提升高度（mm）	11400
顶层高度（mm）	4300	底坑深度（mm）	1500
开门类型	中分门	开门尺寸（mm）	800*2100
层站数	4	层高（mm）	2700
井道尺寸（mm）	2300宽*2400深	轿厢尺寸	1400宽*1350深*2400高
制造单位	戈尔电梯（天津）有限公司	设备代码	311010596202202333

2.涉事电梯安装、验收情况

2022年7月27日，天为电梯公司与瑞昇源公司签订电梯销售合同和安装合同。

2022年12月23日，天津市武清区市场监督管理局向天为电梯公司发送设备告知消息，告知编号为GZ-202212-01882的安装告知书收悉。《特种设备安装改造修理告知书》显示电梯安装施工单位为天为电梯公司，使用单位为瑞昇源公司。

2023年1月9日至2023年2月8日，天津市特种设备监督检验技术研究院对涉事电梯进行竣工检验，并出具监督检验报告，检验结论：合格。

经核查，涉事电梯自竣工验收后至事故发生时，天为电梯公司与瑞昇源公司未进行交接，未办理特种设备使用登记证。

3.涉事电梯井相关情况

通过涉事电梯井道图可见，电梯井南北向纵深为2400mm，门厅至轿厢尾部的距离为1515mm，轿厢尾部与电梯井之间有大约为80mm左右的空隙。

（四）排除特种设备事故情况

事故调查期间，事故调查组根据调查情况两次函请市场监督管理部门对本次事故是否属于特种设备事故进行认定。市场监督管理部门经研究认为：“电梯井内电梯事发时已断电，不具备使用功能，根据《特种设备事故报告和调查处理规定》，此事故不属于特种设备事故”。

（五）瑞昇源公司生产经营状态及安全管理情况

经核查，瑞昇源公司于2023年4月25日取得房产证。事故发生时，有关人员对办公楼电梯井基坑积水进行了清理，未发现其他生产、经营或作业活动。企业法定代表人在调查询问过程中称因未生产经营，所以未建立安全生产管理制度。

（六）现场人员有关作业活动情况及事故发生经过

视频监控记录了有关人员在瑞昇源公司办公楼清理电梯井基坑积水及事发后处置的情况：

2023年8月17日上午9点55分24秒，刘某礼在瑞昇源公司办公楼一楼（作业现场）的视频监控中出现；

2023年8月17日上午9点57分13秒，刘某同和刘某几乎同时出现在瑞昇源公司办公楼一楼的视频监控中；

通过视频监控记录的刘某礼、刘某同、刘某三人对话判断，三人到达瑞昇源公司办公楼一楼时，涉事电梯层门为关闭状态。

2023年8月17日上午9点58分31秒，一楼的电梯层门被刘某礼等人打开；

2023年8月17日上午9点59分许，几人开始清理电梯井基坑积水；

2023年8月17日上午10点05分13秒，朱某海（死者）在作业现场附近的视频监控中出现，手中拿着一个簸箕，准备使用簸箕舀水；

2023年8月17日上午10点05分54秒，刘某与朱某海互换位置，朱某海替换刘某进行舀水工作；

2023年8月17日上午10点19分04秒，抽水作业完成，几人将梯子撤去；

2023年8月17日10点19分12秒，梯子撤掉以后，刘某礼询问朱某海是否知道四楼的电梯控制开关位置，商议尝试恢复电梯供电；

2023年8月17日10点19分26秒，刘某礼将电梯钥匙交给朱某海，朱某海准备上四楼合闸；

朱某海接到钥匙后，随即准备上楼；被刘某礼叫住，刘某礼表示等一楼电梯层门关闭后朱某海再上楼；

2023年8月17日10点19分31秒，一楼电梯层门关闭，朱某海开始上楼；

2023年8月17日10点22分33秒（事故发生），在办公楼一楼等待的几人，突然听到电梯井内传来响声。刘某同上楼查看电梯情况；

2023年8月17日10点23分59秒，刘某同发现楼上无人，急忙跑下楼，几人合力试图扒开电梯层门，刘某同不停的向电梯井内呼喊朱某海；

2023年8月17日10点25分40秒，刘某礼通过拨打朱某海电话，试图确认朱某海所在位置。朱某海电话从电梯井基坑内响起，几人确认朱某海在电梯井基坑底部。

（七）事故现场情况

1.事故发生地点

高德地图显示瑞昇源（天津）科技发展有限公司位于天津市武清区祥园道。涉事电梯位于瑞昇源公司办公楼，办公楼内仅此一部电梯。

2.事故现场有关情况

事故发生后，各楼层的电梯层门均处于关闭状态，朱某海（死者）位于电梯井内，电梯钥匙在朱某海手中。涉事电梯处于断电状态，电梯轿厢停于办公楼2楼和3楼之间。

下图为消防救援人员到场后，进行事故救援的视频截图。从截图中可以看出，发生事故后，一楼的电梯层门处于关闭状态。

根据公安部门执法记录仪中的影像，事发后四楼电梯层门也处于关闭状态。经调查，如手动开启电梯层门需使用三角钥匙。开启时，在电梯层门上钥匙孔插入三角钥匙开锁，并需要适当用力扒开电梯层门，确保手动打开的电梯层门不关闭需使用外力。当不在使用外力推电梯层门时，电梯层门会自动关闭。

死者朱某海在电梯井内，脸朝上，双手环在胸前，电梯钥匙在朱某海手中，手机掉落在朱某海身上，手电筒功能处于打开状态，白色光点处为朱某海手机掉落处。

（八）事故现场其它有关情况

经查阅现场视频监控，未发现朱某海在瑞昇源公司办公楼二楼和三楼出现。四楼视频监控无录像，楼顶天井封闭。

经现场勘查，朱某海坠落电梯井基坑底部时，未穿戴任何安全防护用品。

涉事电梯控制柜位于瑞昇源公司办公楼四楼与涉事电梯四楼层门相邻，但电梯层门钥匙和电梯控制柜钥匙并不相同。电梯层门钥匙为三角钥匙。

通过对比发现，在朱某海手中发现的钥匙不能打开电梯控制柜。

（九）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

此次事故造成1人死亡。死者：朱某海，男，身份证号码：12022219XXXXXX7018，68岁，武清区汉沽港镇人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定，事故直接经济损失约68万元（不含事故罚款）。

二、事故报告及应急救援情况评估

2023年8月17日10点25分54秒，刘某礼、刘某等人确定朱某海位置后，几人试图扒开一楼电梯层门进行施救，但尝试失败，几乎同时拨打119进行施救。2023年8月17日10时30分许，将有关情况报公安110指挥中心。2023年8月17日10点36分43秒，消防救援队员到场，经现

场情况确认，开始对一楼电梯层门进行破拆，进入电梯井基坑内营救朱某海。2023年8月17日13点18分59秒，朱某海从电梯井基坑内被移出。经120现场确认，已无生命体征。瑞昇源公司及相关人员应急处置得当，事故报告未超出规定时限。

公安武清分局接报后，向区应急管理局通报了事故信息。区应急管理局接到有关情况后，立即派出工作人员进行核实。经初步核实后，区政府值班室向市政府值班室、区应急局向市应急局第一时间上报了事故情况。区政府各相关部门信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥响应迅速，协调有序，应急处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组结合视频监控、现场勘查、专家意见及对有关人员的询问情况，经综合分析推断事故的直接原因为:

死者朱某海安全意识淡薄，在未充分了解掌握电梯相关设备设施及安全操作要求的情况下，仅凭借从事电工工作的经验，试图打开瑞昇源公司办公楼电梯控制柜恢复电梯供电时，盲目打开电梯层门，利用手机照明查看电梯井内部情况，不慎从四楼坠落。

（二）事故相关检验检测情况

2023年8月28日，司法鉴定机构通过尸表检验，对朱某海的死亡原因进行鉴定。鉴定意见为：被鉴定人朱某海符合高坠致颅脑损伤合并创伤、失血性休克死亡。

（三）间接原因分析

现场参与电梯井基坑清理作业的人员对电梯相关设备设施及安全操作要求不熟悉。

瑞昇源（天津）科技发展有限公司虽处于未投产招商期间，但对外来人员缺乏有效的管理，未对参与清理电梯井基坑积水的作业人员组织开展有效的安全教育培训，对清理电梯井基坑积水的作业活动未进行风险分析，未采用安全措施，确保作业安全。

四、有关责任单位存在的主要问题及处理意见

瑞昇源（天津）科技发展有限公司未采取有关措施确保安全生产，对外来人员缺乏有效的管理；未对参与清理电梯井基坑积水的作业人员开展有效的安全教育培训，导致有关人员安全意识不足，在未充分了解掌握电梯相关设备设施及安全操作要求的情况下，擅自开展相关作业活动；未对清理电梯井基坑积水的作业活动进行风险分析，未采用安全措施，确保作业安全。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”，第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”；《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条“生产经营单位进行检修、保养、抢修、调试、装卸等作业，属于国家和本市规定危险作业的，应当遵守有关规定；不属于国家和本市规定危险作业的，应当进行风险分析，采取断电、吹扫、通风、检测等安全措施，设置安全监护人员、划定警戒区，确保作业安全”的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”，建议由区应急管理局给予人民币33万元罚款的行政处罚。

针对事故调查中发现相关企业涉嫌存在电梯钥匙未妥善管理，无资质人员随意取用等问题，建议由武清区市场监督管理局进一步调查核实处理，有关调查处理情况报事故调查组牵头单位武清区应急管理局备案。

五、对事故有关责任人员的处理意见

（一）刑事责任追究

朱某海系瑞昇源（天津）科技发展有限公司外来人员，临时参与电梯井基坑清理积水作业，积水清理完毕后，到瑞昇源公司办公楼四楼盲目打开电梯层门，导致自身坠亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大事故责任罪，鉴于在本次事故中已死亡，建议免予追究其刑事责任。

（二）有关责任人员的处理建议

王克云系瑞昇源（天津）科技发展有限公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的

规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。建议由武清区应急管理局给予其上年年收入百分之四十的罚款，共计19680元。

六、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议:

（一）瑞昇源（天津）科技发展有限公司要深刻吸取事故教训，切实加强招商期间的安全生产管理，要明确有关安全措施，确保安全生产。针对检修、调试、保养等作业，要严格落实安全生产主体责任，属于危险作业的按照有关规定执行，不属于危险作业的要认真开展分析并采取可靠的安全措施，确保作业安全。

（二）武清区市场监管局要持续强化电梯等特种设备的安全生产监督管理，对全区电梯安装、维保检修等作业活动严格监管，督促电梯维保、使用单位严格落实电梯安全主体责任，防范类似事故发生。

（三）京津科技谷产业园要进一步树牢安全发展理念，落实安全生产属地监管责任。要举一反三，深刻认识当前安全生产工作的严峻形势，要组织开展辖区内企业安全生产教育，要细化安全生产监督检查，既要重点关注正常生产经营的各类生产经营单位，也要对处于停产、新建招商等状态的生产经营单位做好安全生产监督管理；要督促企业严格落实安全生产主体责任，强化安全生产管理制度和安全防范措施落实，确保辖区内安全生产形势稳定。